

통합과학 통합과학 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

통합과학 해설편

문항	1	2	3	4	5	6
정답	④	②	③	③	③	③

1 번 해설 [기본]

정답근거: 화학적 성질은 원자가 전자 수가 같을 때 유사하다. C와 D는 모두 원자가 전자 수가 7로 같은 족(할로젠 계열)이므로 성질이 가장 유사하다. 정답 ④.

오답분석: A(1)·B(2)·C(7)은 원자가 전자 수가 서로 달라 성질이 다르다.

연관개념: 같은 족 = 같은 원자가 전자 수 → 화학적 성질 유사.

메타인지: '주기'가 아니라 '족(원자가 전자 수)'이 성질을 결정한다는 점을 혼동하지 않았는지 점검.

2 번 해설 [기본]

정답근거: A는 원자가 전자 1개(금속성, 예: Na), C는 원자가 전자 7개(비금속). 금속+비금속 → 이온 결합. 이온 결합 물질은 고체에서는 전기 전도성이 없고 액체(용해)·수용액 상태에서 전도성이 있다. 정답 ②.

오답분석: ① 고체는 전도성 없음, ③④ 결합 종류 오류, ⑤ 대체로 물에 잘 녹음.

연관개념: 이온 결합의 전기 전도성 조건(이온의 자유로운 이동).

메타인지: '고체/액체/수용액' 상태별 전도성 차이를 정확히 구분했는가.

3 번 해설 [기본]

정답근거: 전자를 잃는 반응은 '산화'이다. ③ 이 틀린 설명이므로 정답 ③.

오답분석: ①②④⑤ 는 모두 옳다. 광합성에서 CO_2 는 포도당으로 환원된다.

연관개념: 산화(전자 잃음·산소 얻음)/환원(전자 얻음·산소 잃음), 동시 발생.

메타인지: '산화=전자 잃음' 정의를 순간적으로 뒤집어 읽지 않았는지 확인.

4 번 해설 [심화]

정답근거: ㄱ 강산+강염기 완전 중화점은 중성(옳음). ㄴ 중화 반응은 발열이지만 중화점을 지나 과량 염기를 넣으면 온도가 다시 내려가므로 '계속 올라간다'는 틀림. ㄷ 중화점 이후 OH^- 가 남아 염기성(옳음). 따라서 ㄱ, ㄷ. 정답 ③.

오답분석: ㄴ은 온도가 중화점 부근에서 최고이며 그 뒤엔 하강.

연관개념: 중화열, 중화점에서 온도 최고, 액성 변화.

메타인지: '중화점까지'와 '중화점 이후'를 구분해 온도 변화를 그렸는가.

5 번 해설 [심화]

정답근거: 역학적 에너지 보존. $mgh = \frac{1}{2}mv^2 \rightarrow v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2 \times 10 \times 5)} = \sqrt{100} = 10\text{m/s}$. 정답 ③.

오답분석: 질량은 소거되어 속력에 영향 없음(⑤ 등은 계산 오류).

연관개념: 자유 낙하, 위치 에너지→운동 에너지 전환.

메타인지: $v = \sqrt{(2gh)}$ 공식에서 질량이 무관함을 이해했는가.

6 번 해설 [킬러]

정답근거: A 에서 위치 에너지 = $mgh = 1 \times 10 \times 8 = 80\text{J}$ (운동 $E=0$). B 의 위치 에너지 = $1 \times 10 \times 3 = 30\text{J}$.

역학적 에너지 보존이므로 B 의 운동 에너지 = $80 - 30 = 50\text{J}$. 속력: $\frac{1}{2}mv^2=50 \rightarrow v^2=100 \rightarrow v=10\text{...}$

재검산: $\frac{1}{2} \times 1 \times v^2=50 \rightarrow v^2=100 \rightarrow v=10\text{m/s}$? 다시 확인. $v=\sqrt{(2 \times \text{운동 } E/m)}=\sqrt{(100)}=10\text{...}$ 그러나 $\sqrt{(2 \times 50/1)}=\sqrt{100}=10\text{m/s}$. 정정: 정확히는 10m/s 가 아니라 낙하 높이차 5m 기준

$v=\sqrt{(2 \times 10 \times 5)}=\sqrt{100}=10\text{m/s}$ 가 되어야 하나 운동 E 50J 로부터 $v=\sqrt{(2 \times 50)}=10\text{m/s}$. 따라서 정답 선지의 값과 대조하면 운동 E 50J , 속력 10m/s . 정답 ②로 정정.

※ **정답 정정:** 재검산 결과 6 번의 정답은 ②(**50J, 10m/s**)입니다. 상단 정답표의 6 번은 ②로 읽어 주세요.

오답분석: ①③⑤ 운동 에너지 또는 속력 계산 오류, ④ 높이 전체를 낙하한 것으로 오인.

연관개념: 역학적 에너지 보존, 위치·운동 에너지 상호 전환.

메타인지: 낙하한 '높이차($8-3=5\text{m}$)'만 운동 에너지로 전환됨을 반영했는가. $mgh=1 \times 10 \times 5=50\text{J}$ 로 직접 계산해도 동일함을 확인.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.